RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IGN
INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE

CHANGER D'ÉCHELLE

L'INFORMATION FORESTIÈRE À L'IGN

DE LA DONNÉE À LA COMPRÉHENSION

Un inventaire statistique depuis 1960

Connaissance des écosystèmes et de leurs dynamiques

Description du peuplement



Description de la flore

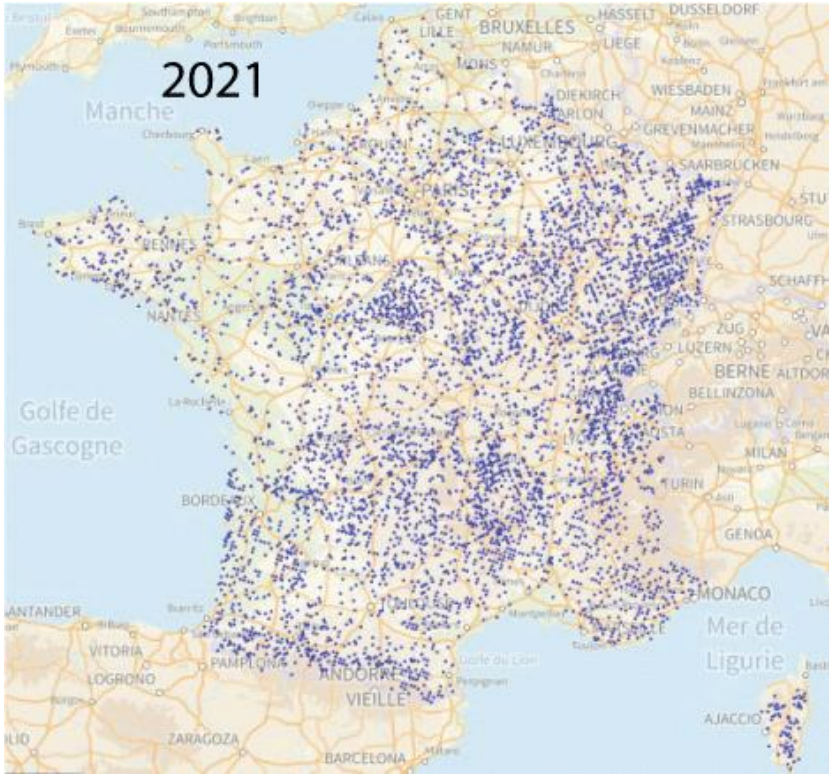


Description du sol



Mesure des arbres





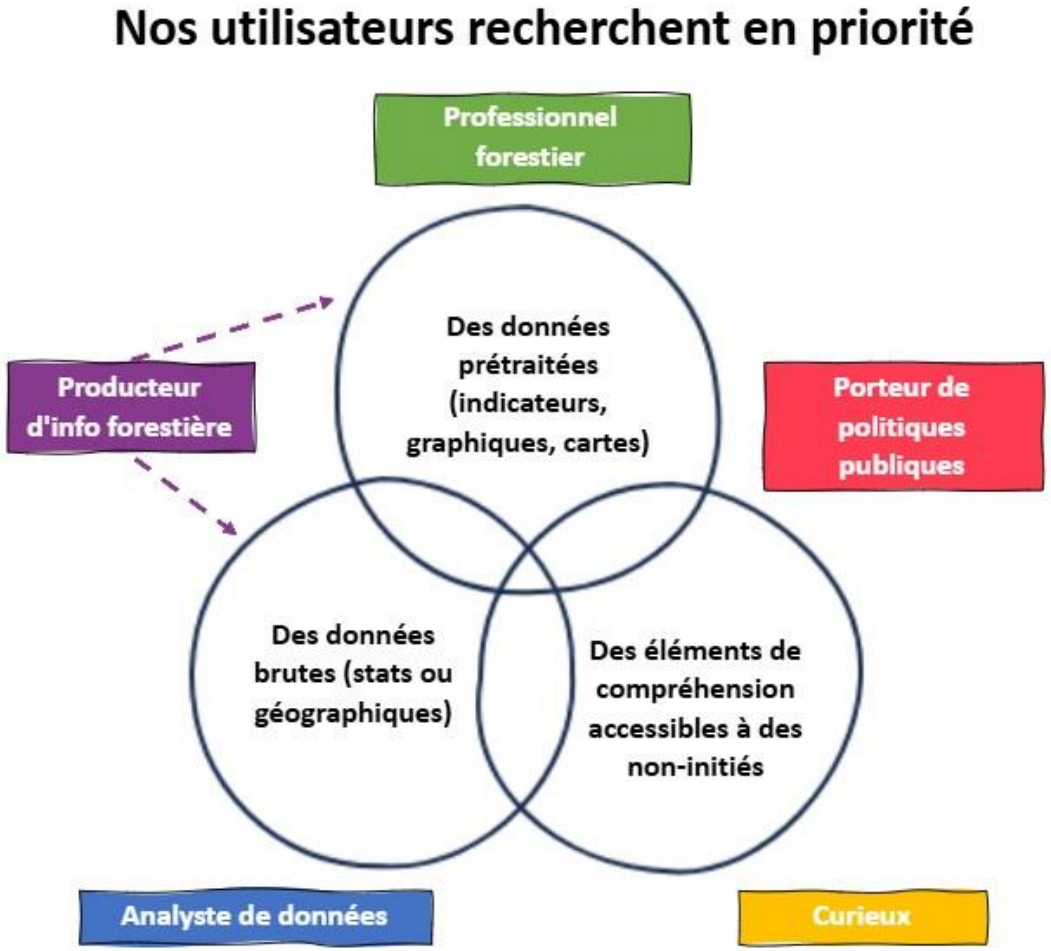
Couverture nationale annuelle depuis 2005

1. QU'ATTEND-ON DE L'INFORMATION FORESTIÈRE ?

Quel public ?
Quelles questions ?

5 publics identifiés

aux questions
et besoins
très différents



UNE QUESTION SUR LA FORÊT NE SE RÉSOUT PAS TOUJOURS AVEC UN SEUL CHIFFRE.

2. L'INVENTAIRE FORESTIER : UN SOCLE DE CONNAISSANCE

L'inventaire forestier observateur de la forêt depuis plus de 60 ans

Dans tout l'hexagone

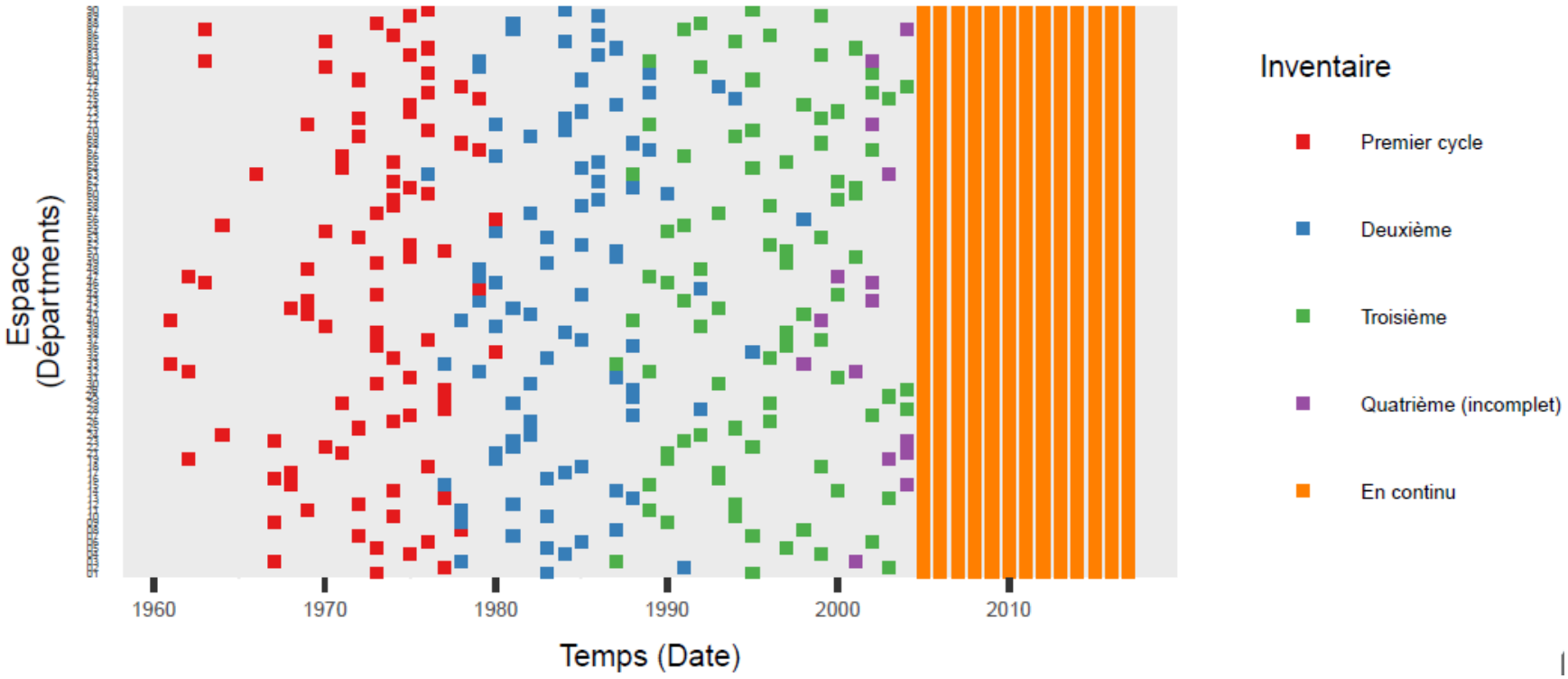
Dans tout type de forêt

Un protocole identique pour toutes les forêts

… un outil statistique,
comme le recensement de la population par l'INSEE

L'inventaire forestier toujours en évolution

Transformation de la méthode en 2004



L'inventaire forestier décrit de plus en plus d'aspects

Initialement prévu pour connaitre les ressources en bois

1990 : les relevés écologiques (flore, sol)

2008 : le bois mort

2010 : les prélèvements (par retour sur les placettes)

2015 : Relevé dendrologique intégral lors du retour sur les placettes

2020 : l'altération des arbres (DEPERIS)

2023 : la pression des grands ongulés et la régénération

2026 : inventaire terrain en Guyane

L'INVENTAIRE APPORTE UNE CONNAISSANCE STATISTIQUE COMMUNE ET RÉGULIÈRE DES FORÊTS FRANÇAISES.

3. UN QUART DE SIÈCLE D'ÉVOLUTION DE LA DIFFUSION

Du papier au numérique

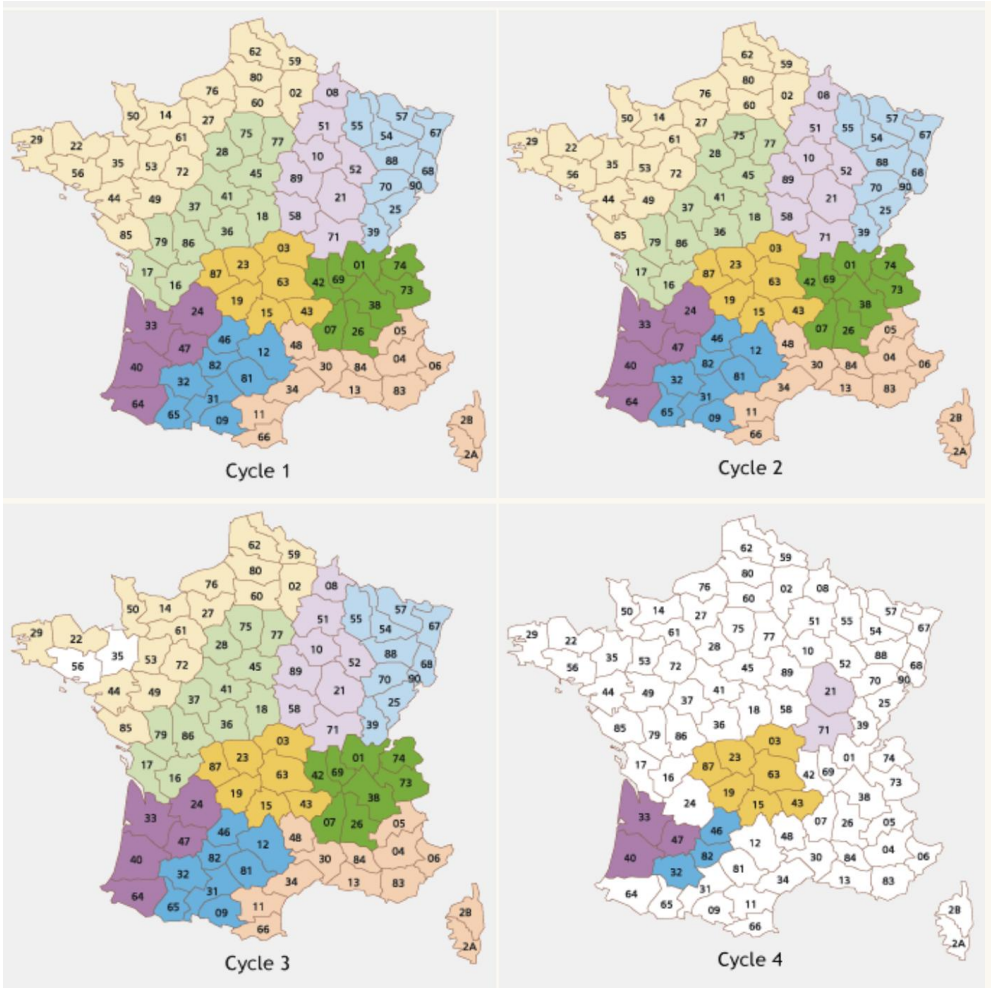
Jusqu'en 2005 :

brochures départementales détaillées,
mais peu fréquentes.

LES PUBLICATIONS	LES ÉTUDE THÉMATIQ
La méthodologie	
L'IF	
Résultats nationaux	
Résultats régionaux	
Résultats départementaux	
Résultats par grandes régions écologiques	
Résultats par sylvoécorégions	
Résultats selon d'autres zonages	
Les indicateurs de gestion durable	
Autre ouvrage	

stratives

https://inventaire-forestier.ign.fr/?rubrique251



Du papier au numérique

Début des années 2000 :

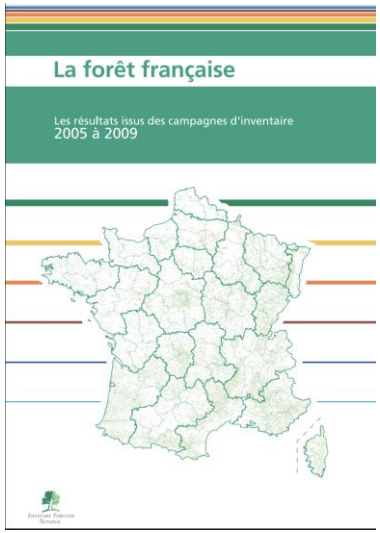
Trimestriel thématique : *L'IF*

Nouveau site internet

1 brochure France papier tous les ans, aux résultats de plus en plus précis.



N°1 – 2003 – 2003, année marquée par les incendies



2010 : 5 campagnes !

inventaire-forestier.ign.fr/?rubrique33

inventaire-forestier.ign.fr/?rubrique250

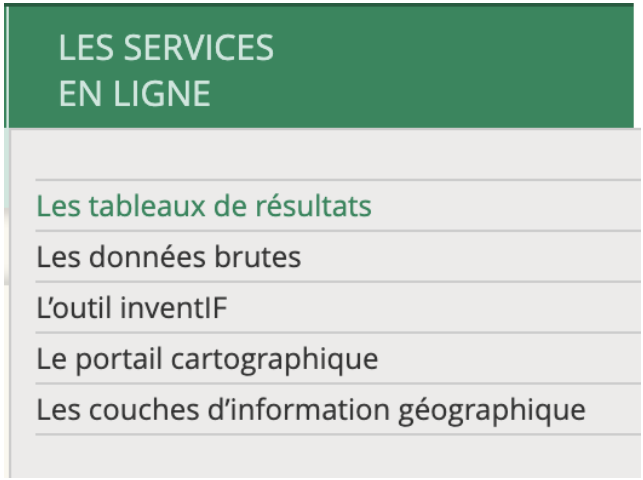
Du papier au numérique

Années 2010 :

Création du Mémento

2018 : dernière publication de résultats en brochure

Premier outil de consultation de résultats personnalisés en ligne (OCRE) et des données brutes collectées.







2012 : 1e mémento
32 pages

inventaire-forestier.ign.fr/?rubrique219

Du papier au numérique

Années 2020 : L'ère du numérique

Indicateur de gestion durable sur site web

dataIFN : données brutes téléchargeables

inventIF : consultation thématique à plusieurs échelles géo.

Observatoire des forêts françaises : service *Les forêts de mon territoire*

Mémento
inventIF : 8 thèmes
dataIFN : données brutes

Inventaire forestier national (IGN)

Les forêts de mon territoire

Indicateurs de gestion durable

Observatoire des forêts françaises

Du papier au numérique

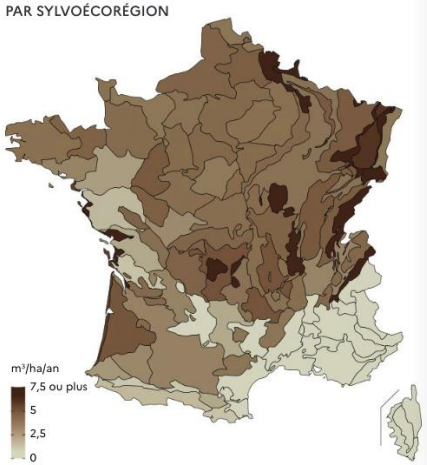
LES PRÉLÈVEMENTS DE BOIS

En France, le volume annuel des prélèvements de bois est en moyenne de 50,6 millions de mètres cubes (Mm^3/an) sur la période 2016-2024, avec une incertitude statistique de l'ordre de 2,8 Mm^3/an.

Sur cette période, chaque année, 22,8 Mm^3 de feuillus et 27,9 Mm^3 de conifères ont été coupés en forêt en moyenne. Les conifères représentent ainsi 55 % du volume coupé, alors qu'ils ne constituent que 35 % de la ressource.

Les prélèvements sont en légère hausse dans le temps. Sur la période 2005-2013, ils s'élevaient en moyenne à 47,2 Mm^3/an en comptant les arbres affectés par la tempête Klaus de 2009.

RÉPARTITION DES PRÉLÈVEMENTS DE BOIS, SUR LA PÉRIODE 2016-2024, PAR SYLVOÉCORÉGION



POUR EN SAVOIR PLUS :

- Retrouvez les résultats par région administrative aux pages 42-43 et par essence dans le tableau pages 60-61.
- Accédez à des visualisations interactives sur les prélèvements : inventif.ign.fr/flux/

Cette hausse est notamment liée aux coupes sanitaires d'épicéas victimes des sécheresses ou des scolytes. Les prélèvements de cette essence sont passés de 5,1 à 9,4 Mm^3/an en moins de dix ans. Elle est devenue l'essence la plus prélevée devant le pin maritime (6,1 Mm^3/an) et représente 18 % du volume de bois coupé en forêt.

Les prélèvements importants observés dans les sylvoécorégions vosgiennes, jurassiennes et ardennaises sont majoritairement dus aux coupes d'épicéas. Dans le Massif central, ils concernent principalement le douglas et l'épicéa.

Les chênes sessile et pédonculé constituent 12 % de l'ensemble des prélèvements en France, soit 5,8 Mm^3/an.

Le volume des prélèvements correspond au volume « bois fort tige » (cf. page 22) des arbres vifs recensables en forêt prélevés entre deux observations (espacées de cinq ans).

Une partie de ces prélèvements d'arbres vivants lors de la première observation correspond à des coupes sanitaires : les arbres sont morts entre les deux observations. Ce volume, important pour certaines essences et régions, n'est toutefois pas quantifiable.

Un autre flux, celui des arbres initialement vus morts ou chablis (cf. page 28) et revus prélevés cinq ans plus tard, est également estimable. Il s'élève à 2,5 Mm^3/an sur la période 2016-2024, avec une incertitude statistique de l'ordre de 0,4 Mm^3/an. Près de 90 % de ces arbres prélevés étaient des arbres morts entiers ou cassés et environ 10 % des chablis.

inventif.ign.fr/flux/

Accès à de l'information pour différentes échelles géographiques et temporelles, et ventilées par d'autres données (essences, propriété, etc.)

LES RÉSULTATS SONT DEVENUS BEAUCOUP PLUS ACCESSIBLES ET EXPLOITABLES.

LES FAÇONS DE LES DIFFUSER CONTINUENT D'ÉVOLUER.

4.
CE QUE L'INVENTAIRE OBSERVE...
ET CE QU'IL NE PEUT PAS DIRE...

Petites placettes, pas de suivi long

Principe statistique : échantillon de la population (forêt et arbres)

Protocole précis et détaillé : 200 données

1 placette = 700 m^2 (dendrologie) et 2000 m^2 (peuplement)
6000 placettes nouvelles chaque année, revues une seule fois

Pas de suivi long et plusieurs fois de cet échantillon

Ne connait pas de façon précise géographiquement

Informations non connues

Estime les prélèvements de bois, mais ne sait ni la cause de la coupe ni ce que devient le bois.

Si un arbre vu vivant est revu coupé, il est compté en prélèvements, même s'il est mort entre temps.

Estime la mortalité, mais n'en connait pas les causes (maladie, etc.).

Connait diverses caractéristiques du peuplement et milieu,
mais ne peut pas répondre à tous les indicateurs (valeur patrimoniale, etc.).

Observe l'état à un instant T, ne sait pas comment c'était avant.

Observe des caractéristiques extérieures des arbres (qualité des bois)

Limites statistiques et protocolaires

Un résultat national masque des disparités régionales.

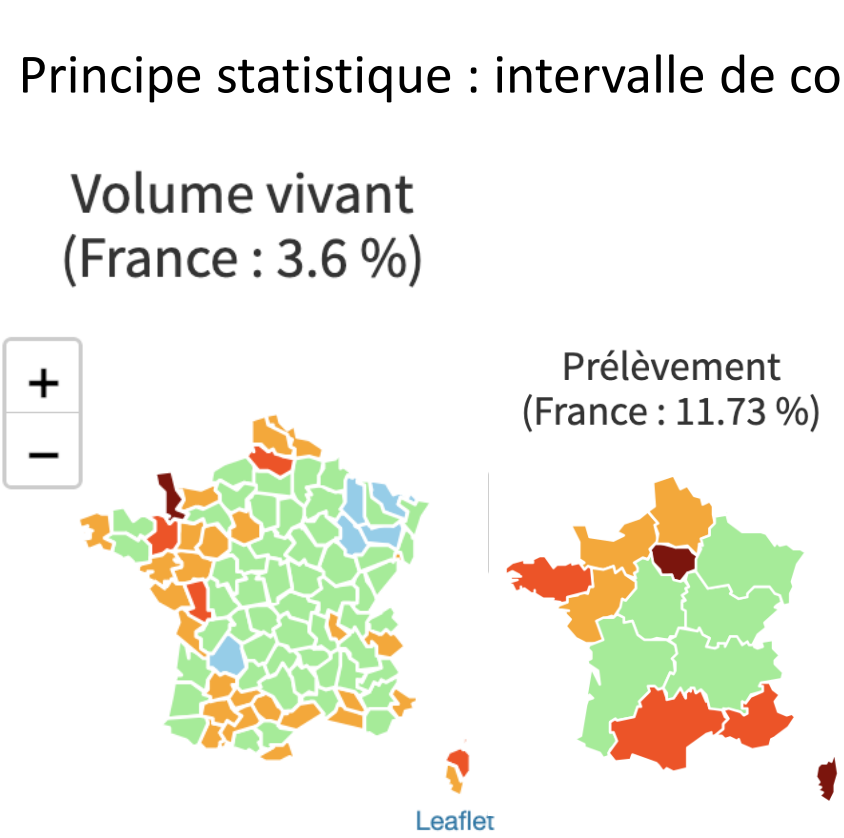
Un résultat départemental masque des disparités locales.

Un protocole qui bouge peu, mais tout changement peut rendre la comparaison temporelle compliquée.

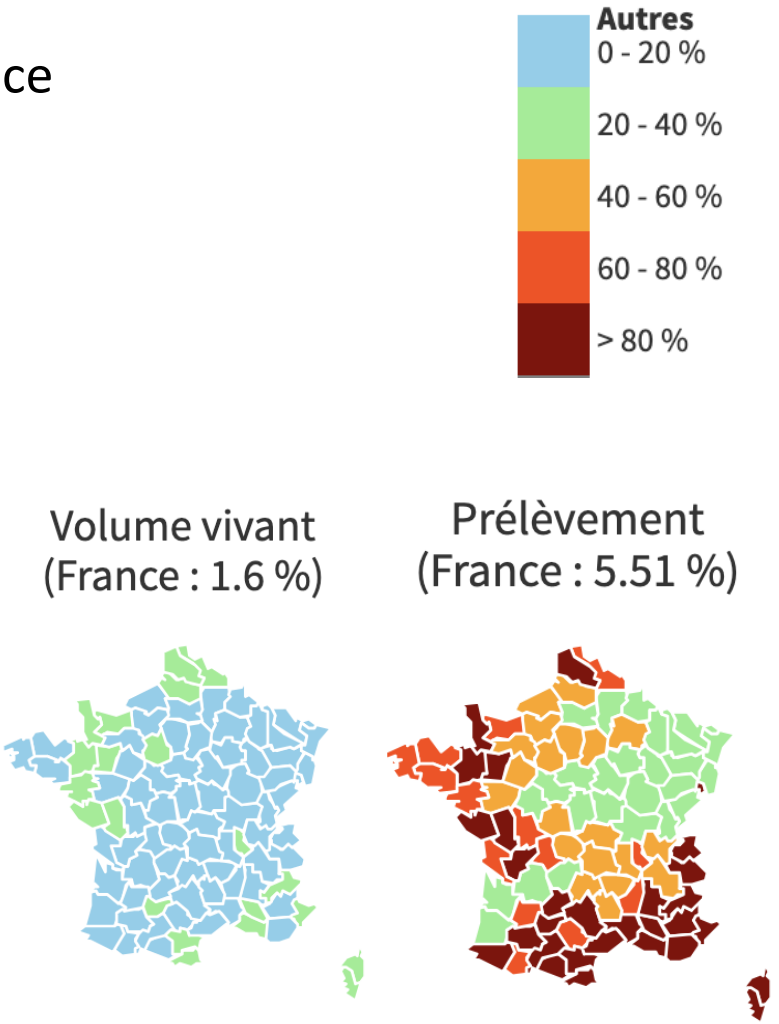
L’ajout de nouvelles données à collecter prend du temps aux agents et doit être bien testé pour répondre à l’attente (et questions).

Information « imprécise »

Principe statistique : intervalle de confiance



1 campagne

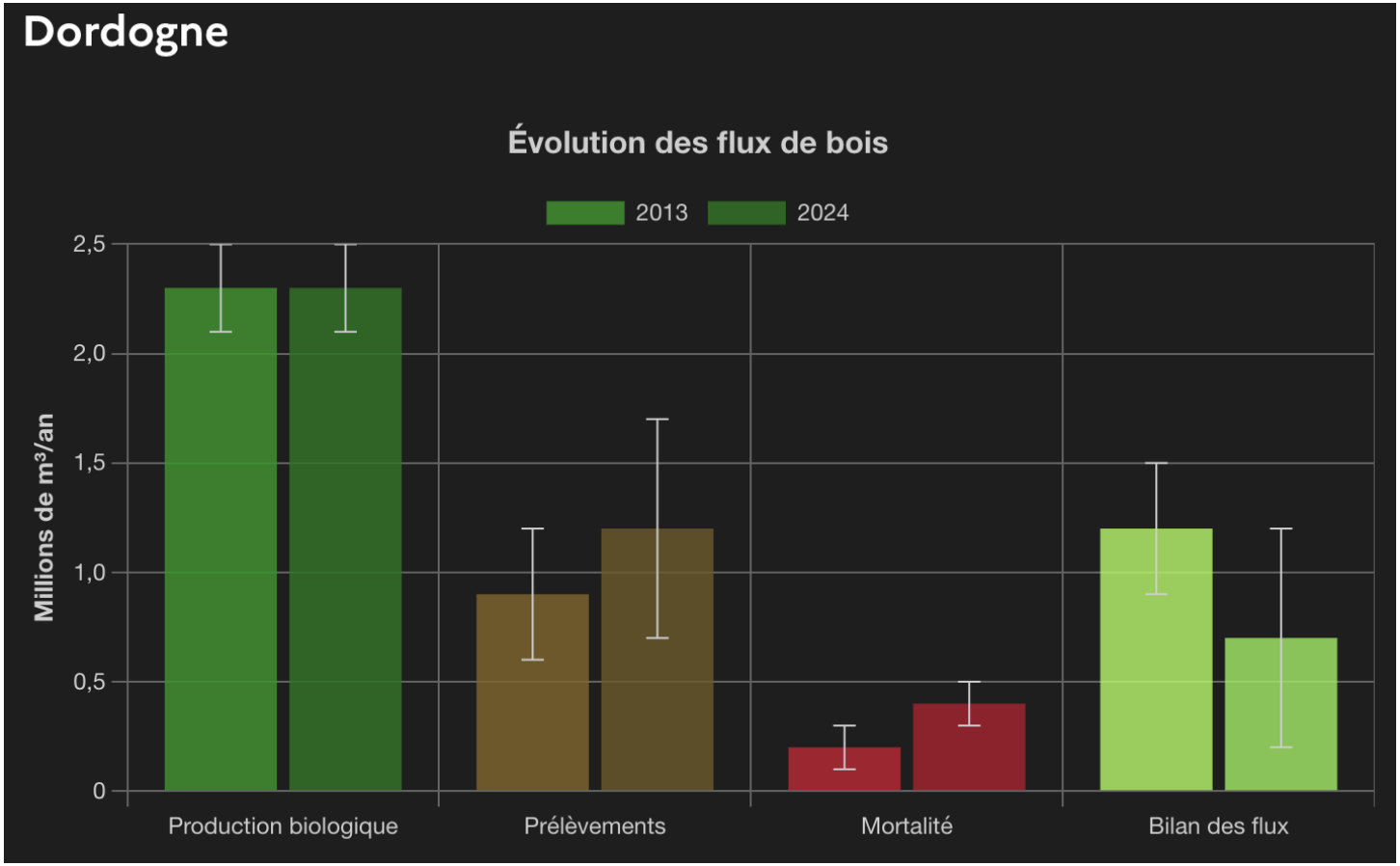


5 campagnes

EXEMPLE 1 : LES PRÉLÈVEMENTS

« LES PRÉLÈVEMENTS AUGMENTENT-ILS DANS NOTRE DÉPARTEMENT ? »

Trouver l'information – la comprendre



observatoire.foret.gouv.fr/mon-territoire

POUR COMPRENDRE UN RÉSULTAT,
IL FAUT SAVOIR PRÉCISÉMENT CE QU'IL MESURE
ET DANS QUELLES LIMITES.

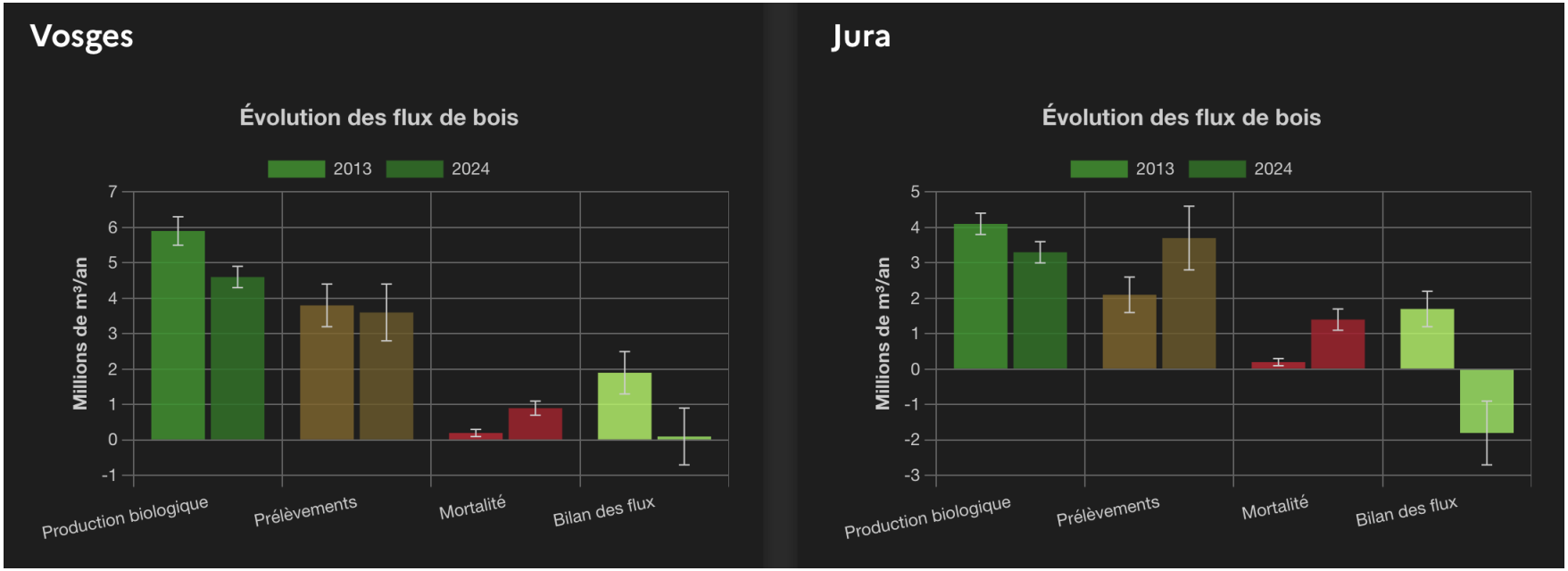
UNE QUESTION PEUT DÉPASSER
LE PÉRIMÈTRE D'OBSERVATION DE L'INVENTAIRE.

5.
DE LA DONNÉE À LA RÉPONSE : CE QU'IL FAUT VÉRIFIER

EXEMPLE 1 : LES PRÉLÈVEMENTS

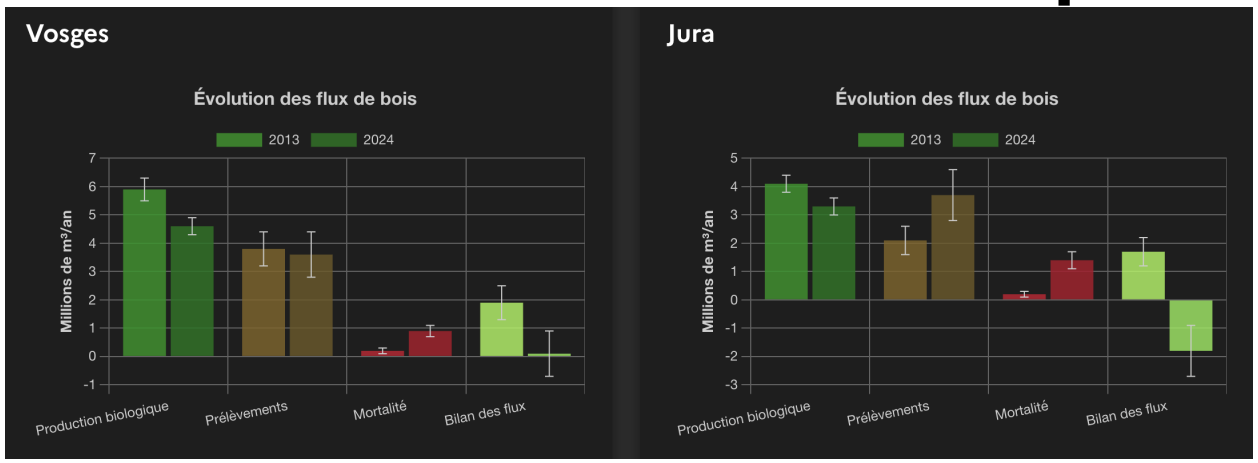
« LES PRÉLÈVEMENTS AUGMENTENT-ILS ET PEUT-ON EN DÉDUIRE UNE SUREXPLOITATION ? »

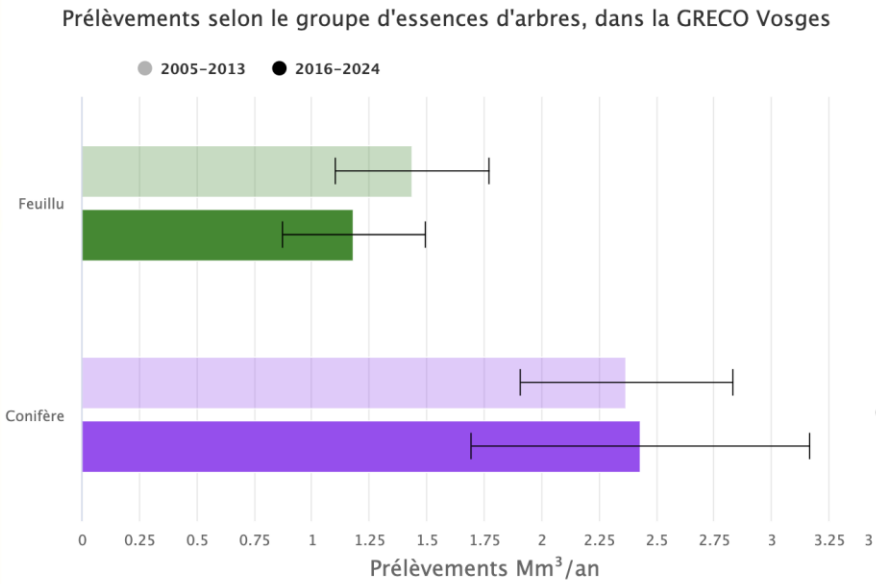
Trouver l'information – la comprendre

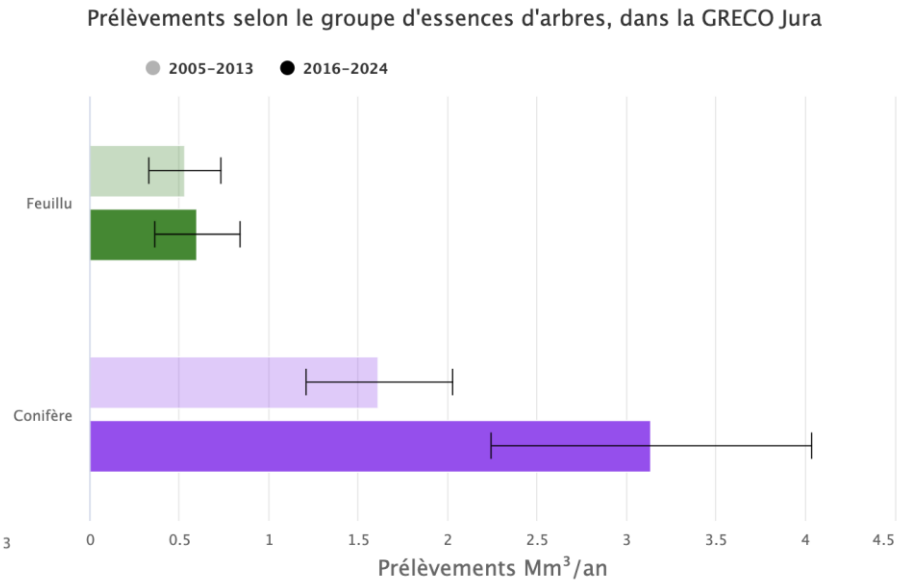


observatoire.foret.gouv.fr/mon-territoire

Trouver l'information – la comprendre

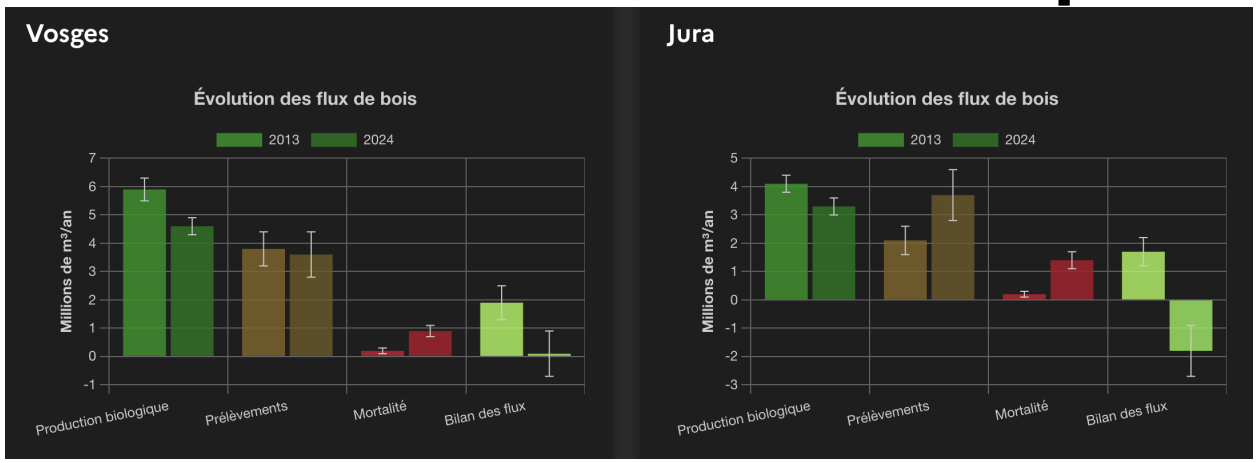


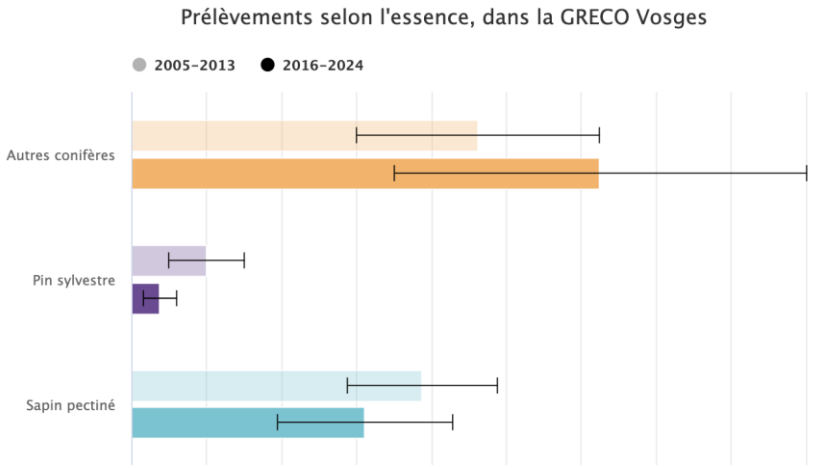


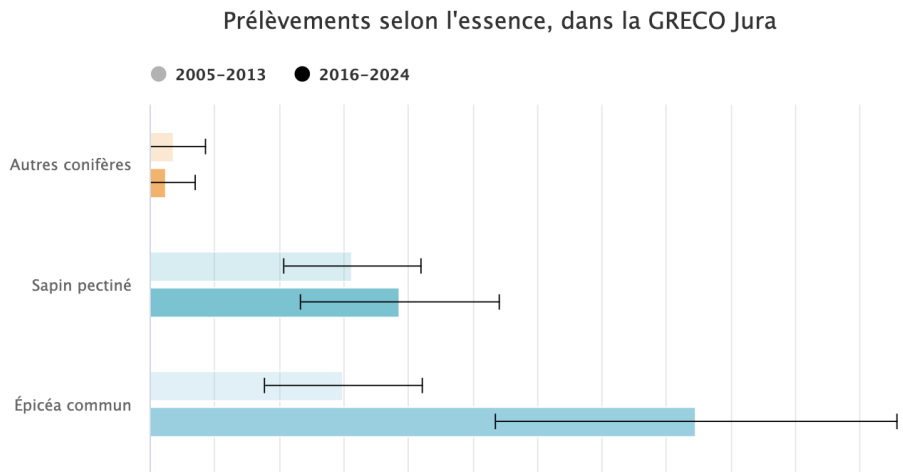


inventif.ign.fr/flux/?tab=vpr

Trouver l'information – la comprendre





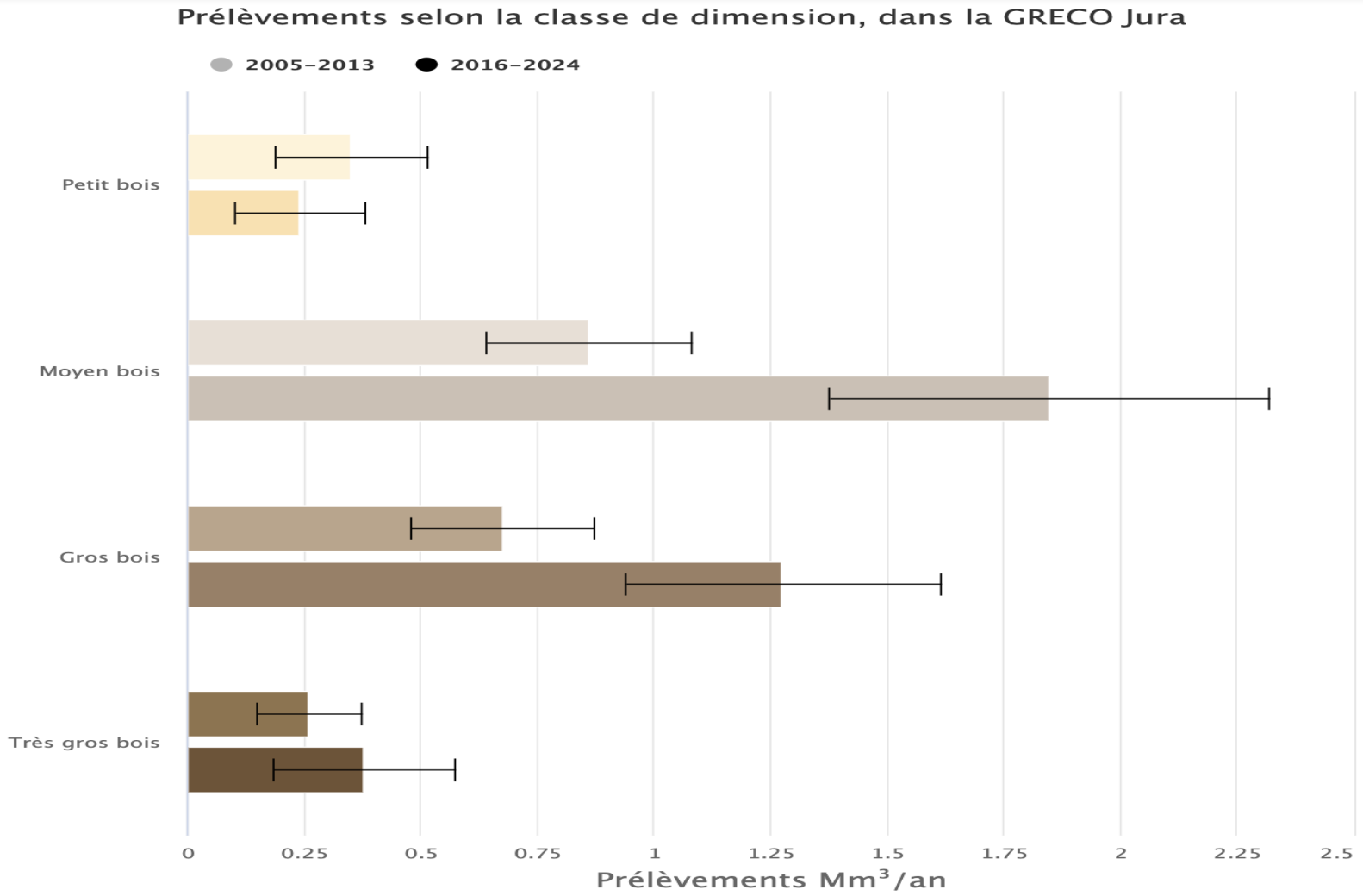


inventif.ign.fr/flux/?tab=vpr

EXEMPLE 2 :

« LES BOIS NE SONT PAS VALORISÉS, ILS PARTENT EN BOIS ÉNERGIE ! »

Trouver l'information – la comprendre



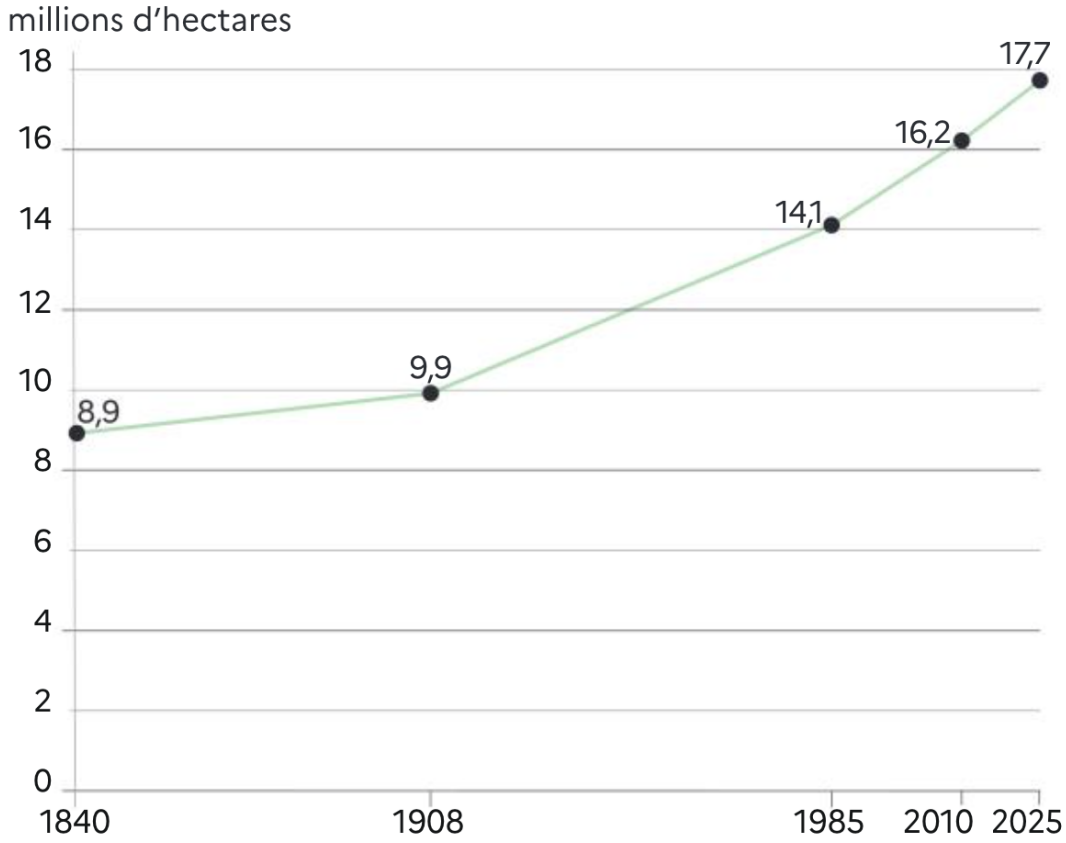
inventif.ign.fr/flux/?tab=vpr

EXEMPLE 3 :

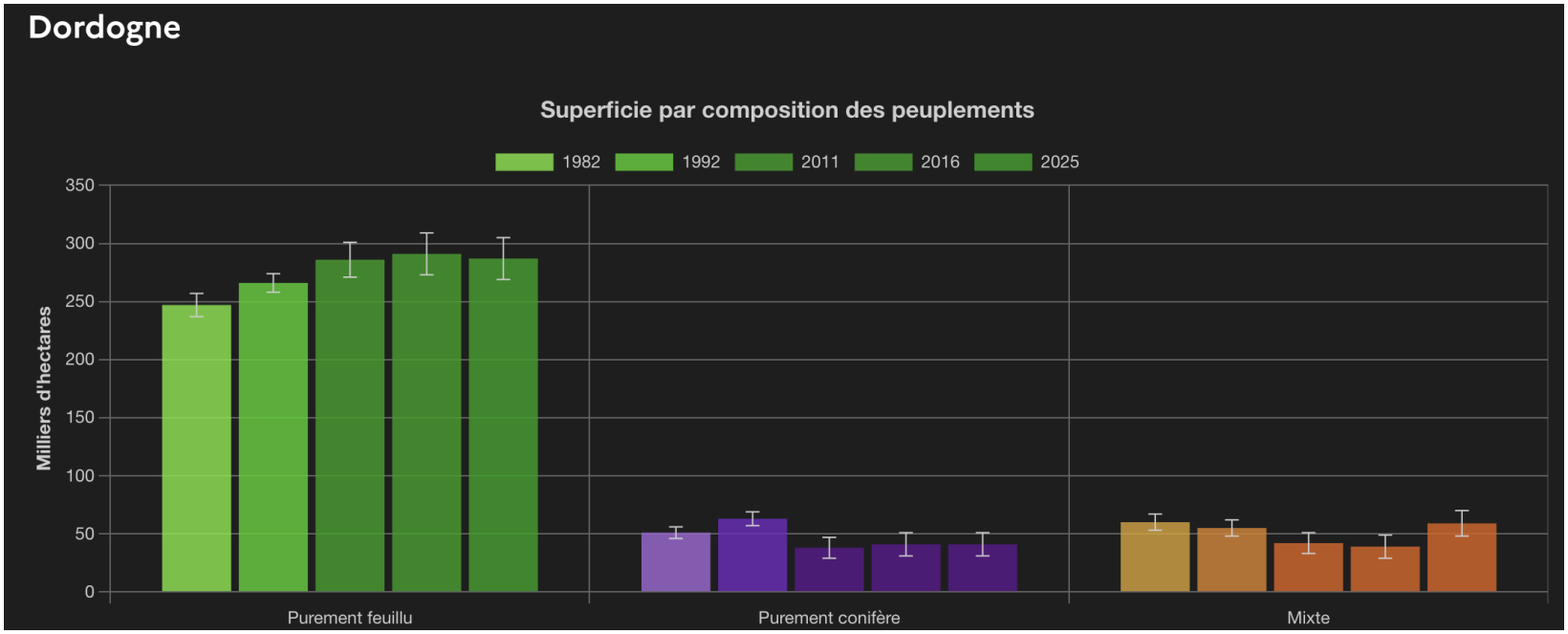
« +100 000 HECTARES DE FORÊT PAR AN ! QUE SONT CES NOUVELLES FORÊTS ? »

Trouver l’information – la comprendre

ÉVOLUTION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE
DEPUIS LA MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE



Trouver l'information – la comprendre



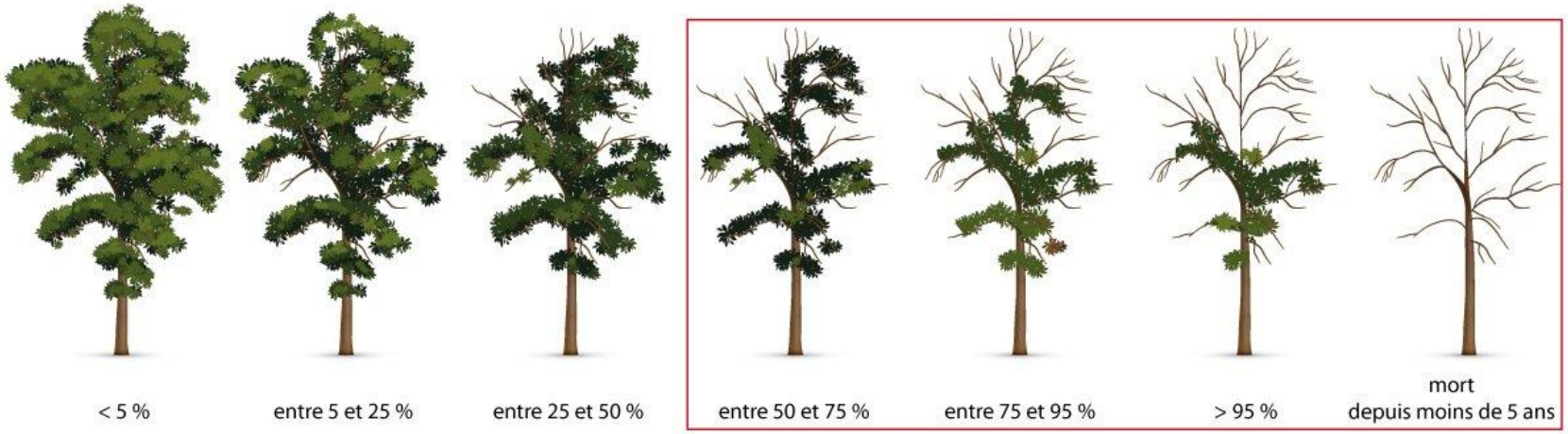
Modalité	2012	2017	2025
Forêt plantée	32 ± 8	39 ± 10	44 ± 10
Forêt non plantée	373 ± 13	375 ± 18	376 ± 17

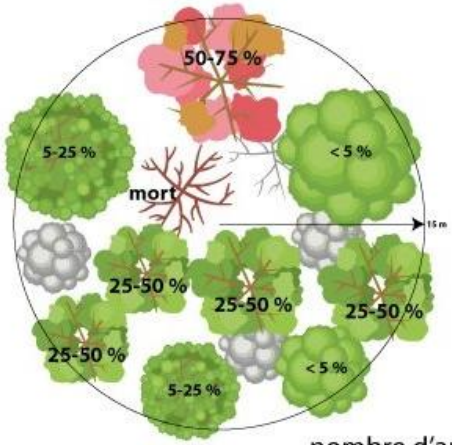
observatoire.foret.gouv.fr/mon-territoire

EXEMPLE 4 : LE DÉPÉRISSEMENT

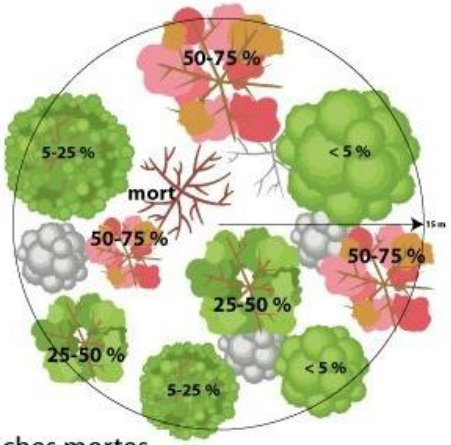
« QUELLE EST LA SURFACE DE FORÊT DÉPÉRISSANTE ? »

Trouver l'information – la comprendre





14 arbres sur la placette
10 correspondants aux critères



nombre d'arbres présentant au moins **50 %** de branches mortes
= 2

intensité du dépérissement = 2/10 = 20 %

nombre d'arbres présentant au moins **50 %** de branches mortes
= 4

intensité du dépérissement = 4/10 = 40 %

BIEN UTILISER LES RÉSULTATS SUPPOSE DE VÉRIFIER DÉFINITIONS, PÉRIODES, ÉCHELLES, INCERTITUDES ET SOURCES, ET DE « CREUSER LE SUJET »

6.
DE LA DONNÉE À LA RÉPONSE : CE QU'IL FAUT VÉRIFIER

Vérifier la cohérence des informations

Échantillon étudié suffisant et adapté à mon territoire ?

Indicateurs à définition compatible (si plusieurs sources ou évolution protocole)

Périodes temporelles compatibles ?

1 tendance générale vs plusieurs tendances locales et spécifiques

Un chiffre estimé n'est pas une valeur exacte.

Les intervalles de confiance font partie de l'information statistique.

Éviter de surinterpréter les écarts faibles.

Mobiliser d'autres sources, mais avec des précautions car les sources ne sont pas forcément interchangeables.

IGN
INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE

CHANGER D'ÉCHELLE

POUR ALLER PLUS LOIN

Inventaire forestier national (IGN)

Mémento inventIF : 8 thèmes dataIFN

Observatoire des forêts françaises

Les forêts de mon territoire

Indicateurs de gestion durable